EIXO 6 · ENERGIA E VELOCIDADE — AULA 6.6

Por que o palito não acende sozinho, se queimar libera energia?

> *Todo o oxigênio do planeta está encostado em toda a madeira do planeta, e a reação é violentamente favorável. Nada acontece. Existe um portão trancado entre o que o universo quer e o que o universo faz — e esta aula te dá a chave.*

Aula 6.6 — Por que o palito não acende sozinho?

A ÂNCORA

Existe uma caixa de fósforos na gaveta da sua cozinha. Está lá há meses.

Dentro dela: madeira e enxofre. Em volta dela: ar, com 21% de oxigênio, encostado em cada palito, batendo em cada cabeça vermelha, bilhões de colisões por segundo, dia e noite, sem parar.

E você já sabe fazer a contabilidade dessa reação. Combustão de madeira:

- $\Delta H \ll 0$ — violentamente exotérmica, libera calor de sobra.
- $\Delta S > 0$ — sólido virando gás quente (CO_2 + H_2O vapor), o espalhamento explode.

Volte na aula passada e aplique o juiz: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$. ΔH negativo, ΔS positivo. **Os dois termos concordam.** ΔG é escandalosamente negativo, em qualquer temperatura, para sempre.

Termodinamicamente, esse palito já deveria ter queimado.
E a caixa. E a gaveta. E a casa.

Ele está lá. Intacto. Você pode ir conferir.

Agora faça a coisa mais banal do mundo: risque o palito na lixa. **Um segundo.** Fogo.

Você não adicionou oxigênio — ele já estava lá. Você não mudou o ΔH nem o ΔS — as moléculas são as mesmas. Você não deu energia suficiente para queimar o palito inteiro: você deu uma raspada de dedo, uns poucos joules, e recebeu de volta milhares de vezes isso em calor.

A PERGUNTA FORENSE

Se a reação era favorável antes, e continua sendo a mesma reação depois, então **o que exatamente o atrito da lixa desbloqueou?**

Alguma coisa estava segurando o universo. E não era falta de vontade — era falta de **permissão**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "reação favorável é reação que acontece"

Este é o erro que o Eixo 6 inteiro existe para matar, e ele é a razão de termoquímica e cinética estarem no mesmo eixo deste curso.

Termodinâmica (ΔG) responde: **"vale a pena?"** — o destino é mais barato que a origem?
Cinética responde: **"quanto tempo leva?"** — o caminho até lá é transitável?

São perguntas **independentes**. Uma não prevê a outra. E os quatro casos existem:

Caso	Favorável?	Rápido?
Explosão de pólvora	sim	instantâneo
Palito na gaveta	sim	nunca (sem gatilho)
Diamante ⟶ grafite	sim	bilhões de anos
Ferrugem	sim	meses

Olhe a terceira linha e sinta o peso: **o diamante do seu anel é termodinamicamente instável.** O grafite é a forma mais estável do carbono. Todo diamante do planeta está lentamente se transformando em grafite de lapiseira — e vai levar mais tempo que a idade do universo. "Diamantes são eternos" é uma campanha publicitária derrotada pela termodinâmica e salva pela cinética.

Erro nº 2: "para reagir, basta as moléculas se encontrarem"

Falso, e a estatística é brutal. Numa reação em fase gasosa há cerca de 10^{30} colisões por segundo por litro. Se cada colisão gerasse produto, toda reação química do universo terminaria em nanossegundos.

A esmagadora maioria das colisões é **estéril**. As moléculas se aproximam, se repelem e voltam intactas — como duas bolas de bilhar batendo. Colisão só vira reação se cumprir **duas** exigências simultâneas:

AS DUAS CONDIÇÕES DA COLISÃO EFETIVA

1. Energia suficiente. As moléculas têm de chegar com energia cinética igual ou superior a um valor mínimo, capaz de **afrouxar as ligações antigas** antes que as novas se formem. Sem isso, elas ricocheteiam.

2. Orientação correta (geometria). Não basta bater forte: é preciso bater **no lugar certo**. A molécula tem regiões reativas e regiões inertes. Bater de "costas" com energia de sobra não produz nada.

Erro nº 3: "a energia liberada é que empurra a reação para começar"

Inverta a ordem, e você entende o palito. A energia liberada é o **resultado**, não a partida. Para chegar ao produto barato, o sistema é obrigado a passar primeiro por um estado **mais caro que os reagentes**.

Você precisa subir para descer. E é aí que está o portão trancado.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O morro: energia de ativação

Entre reagente e produto existe um estado intermediário de energia máxima, em que as ligações antigas estão **meio rompidas** e as novas **meio formadas** — uma estrutura instável, que existe por femtossegundos, chamada **complexo ativado** (ou estado de transição).

A energia necessária para levar os reagentes até o topo desse morro é a **energia de ativação** (E_a).

Energia de ativação (E_a) é o investimento mínimo, não negociável, para transformar reagente em produto — mesmo quando o negócio inteiro dá lucro.

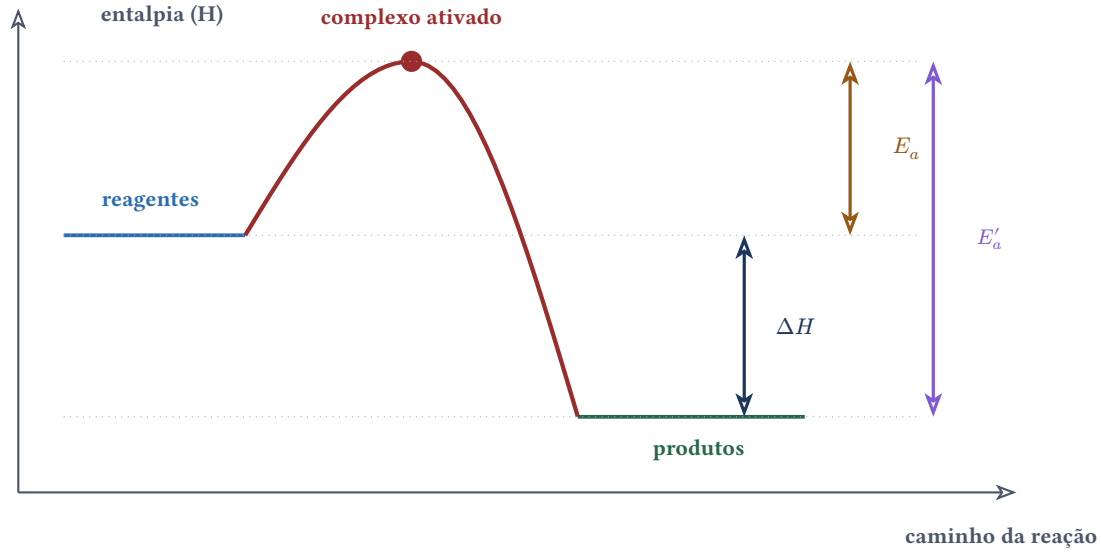


Fig. 1 — Leia o gráfico com três medidas independentes, e nunca as confunda: E_a (do patamar dos **reagentes** até o topo) é o custo do gatilho; E'_a (do patamar dos **produtos** até o mesmo topo) é a ativação da reação **inversa**; e ΔH é a diferença **entre os patamares**, que não depende da altura do morro. Consequência que cai em prova: numa reação exotérmica, $E'_a > E_a$ — a volta é sempre mais difícil que a ida. E note que o topo é o **mesmo ponto** para os dois sentidos.

2. Por que o palito não acende: a distribuição das energias

Agora o golpe final na sua intuição. As moléculas do palito e do ar **não têm todas a mesma energia**. Temperatura é uma **média**, não um valor individual. Existe uma distribuição: a maioria em torno da média, algumas lentíssimas, e uma cauda de moléculas muito rápidas.

Reagem apenas as moléculas da cauda que ultrapassam E_a. A 25 °C, essa fração é ridiculamente pequena — algo como uma em 10^{40} para a combustão da madeira. Estatisticamente: **nenhuma**.

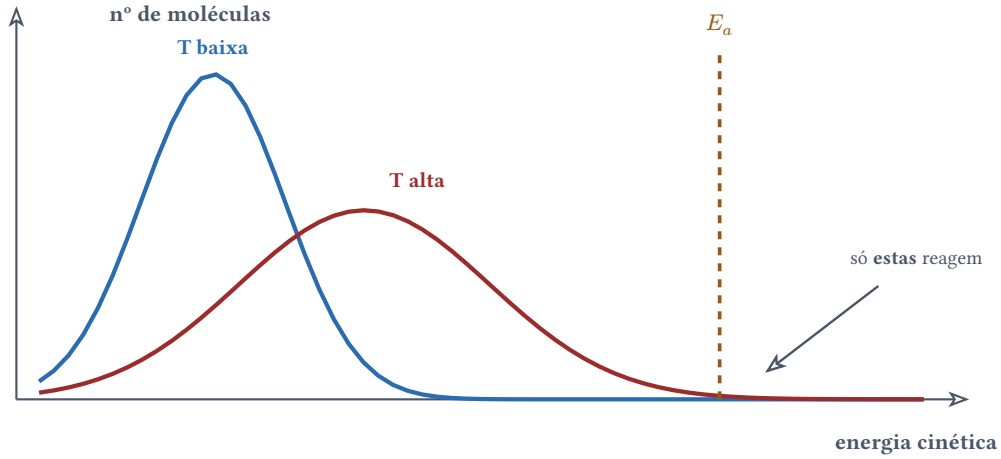


Fig. 2 — A curva de distribuição de energias (Maxwell–Boltzmann) explica por que aquecer é o acelerador mais eficiente que existe: um aumento **modesto** de temperatura desloca e alarga a curva, e a área sob a cauda à direita de E_a — a fração de moléculas aptas a reagir — cresce de forma **exponencial**, não proporcional. É por isso que a carne dura meses na geladeira e horas na pia, e é a base matemática do que você verá em 6.7.

Então o que a lixa faz? **Atrito gera calor localizado.** Numa área minúscula da cabeça do fósforo, a temperatura sobe a centenas de graus e uma população local de moléculas ultrapassa E_a. Elas reagem. E — este é o ponto — a reação é exotérmica: o calor que ela libera ativa as vizinhas, que liberam mais calor, que ativam as próximas.

Você não paga a energia da reação inteira. Você paga apenas o primeiro empurrão. Depois disso, a reação financia a si mesma. Isso se chama reação em cadeia autossustentada — e é o princípio de qualquer combustão.

3. As três formas de vencer o morro

Se a barreira é o problema, existem exatamente três estratégias — e todas caem em prova:

ESTRATÉGIA 1 · DAR MAIS ENERGIA (AUMENTAR T)

Não muda E_a. Muda a **fração de moléculas** que a ultrapassa. Fogo, faísca, chama, fogão, autoclave. É força bruta, e é caro.

ESTRATÉGIA 2 · AUMENTAR A FREQUÊNCIA DE COLISÕES

Não muda E_a nem a fração apta — muda quantas tentativas ocorrem por segundo. Moer o sólido (mais superfície), concentrar a solução, comprimir o gás. Assunto de 6.7.

ESTRATÉGIA 3 · CONTORNAR O MORRO (CATÁLISE)

A única estratégia **inteligente**: em vez de escalar a montanha, abrir um túnel. O catalisador oferece um **caminho alternativo com E_a menor** — e a mesma fração de moléculas, na mesma temperatura, passa a dar conta. É o que seu corpo faz a 37 °C com enzimas, e o que a indústria faz para não gastar 400 °C. Assunto de 6.9.

O QUE O CATALISADOR NÃO FAZ — E É A PEGADINHA MAIS COBRADA DO EIXO

O catalisador **não altera** ΔH, **não altera** ΔS, **não altera** ΔG e **não altera** o rendimento final. Ele mexe **exclusivamente** na altura do morro.

Motivo estrutural: ΔH depende só dos patamares inicial e final (é função de estado — Lei de Hess, 6.3), e o catalisador não mexe em patamar nenhum. Ele mexe no **caminho**.

E como ele abaixa o **mesmo topo** para os dois sentidos, acelera igualmente a reação direta e a inversa. Guarde: **catalisador não desloca equilíbrio** (isso volta, decisivo, em 7.4).

4. Por que isso é a coisa mais importante para você estar vivo

Sua mão é combustível. O papel deste livro é combustível. A glicose no seu sangue reage com o oxigênio que você acabou de inspirar e libera 2 800 kJ por mol — a mesma reação, exatamente a mesma, que ocorre quando açúcar queima numa panela.

Por que você não está pegando fogo?

Porque a energia de ativação te protege. A barreira cinética é a razão pela qual o universo não colapsou instantaneamente no seu estado mais estável. Ela é o cofre que mantém a matéria organizada existindo tempo suficiente para que algo interessante — como você — apareça.

> *A termodinâmica escreve o destino de tudo. A cinética decide se esse destino chega hoje, em mil anos, ou nunca. Você é feito de reações favoráveis que estão sendo educadamente adiadas.*

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Favorável ≠ rápido.** $\Delta G < 0$ diz que a reação **pode** ocorrer; E_a diz se ela **vai** ocorrer em tempo útil. Nunca deduza velocidade de sinal de ΔH ou ΔG.
2. **Energia de ativação (E_a)** é a energia mínima que uma colisão precisa ter para atingir o **complexo ativado** — o estado de transição, de energia máxima, com ligações meio rompidas e meio formadas.
3. **Colisão efetiva** exige duas condições: energia $\geq E_a$ **e** orientação geométrica adequada. A maioria das colisões é estéril.
4. **No gráfico de energia:** E_a = reagentes ⟶ topo. E'_a = produtos ⟶ topo. ΔH = diferença entre os patamares. Em reação exotérmica, $E'_a > E_a$.
5. **Temperatura** não abaixa E_a: ela aumenta **exponencialmente** a fração de moléculas que a superam (cauda da curva de Boltzmann).
6. **Catalisador** abaixa E_a criando caminho alternativo. Não altera ΔH, ΔS, ΔG, rendimento nem posição do equilíbrio, e acelera igualmente os dois sentidos.
7. **Combustão é autossustentada:** o gatilho paga só o início; o calor liberado ativa as moléculas vizinhas em cadeia.
8. **Estabilidade cinética existe:** diamante, palito de fósforo e o seu próprio corpo são termodinamicamente instáveis e cineticamente protegidos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Defina energia de ativação e complexo ativado, indicando o que caracteriza estruturalmente o complexo ativado.
2. Cite as duas condições necessárias para que uma colisão entre moléculas seja efetiva.
3. Num gráfico de entalpia de uma reação exotérmica, identifique como se lê E_a direta, E_a inversa e ΔH — e justifique por que $E'_a > E_a$.
4. Explique por que o aumento de temperatura acelera uma reação, deixando claro que grandeza é alterada e qual **não** é.
5. Liste três grandezas que um catalisador **não** altera e explique, em uma linha, por que ele não desloca o equilíbrio químico.

GABARITO OQPS

1. **Energia de ativação (E_a)** é a energia mínima que os reagentes precisam absorver para atingir o estado de energia máxima do caminho da reação, sem a qual a colisão não gera produto. O **complexo ativado** (estado de transição) é essa espécie de altíssima energia e vida ultracurta, estruturalmente caracterizada por ter as **ligações dos reagentes parcialmente rompidas e as dos produtos parcialmente formadas** simultaneamente. Não é um intermediário isolável.

2. **(a) Energia:** as moléculas devem colidir com energia igual ou superior a E_a;
(b) Orientação/geometria: o choque deve ocorrer com a orientação espacial adequada, atingindo as regiões reativas. Faltando qualquer uma das duas, a colisão é estéril e as moléculas se separam intactas.

3. E_a **direta** = diferença entre o patamar dos **reagentes** e o topo da curva. E_a **inversa** (E'_a) = diferença entre o patamar dos **produtos** e o **mesmo** topo. ΔH = diferença entre os dois patamares (negativo, pois os produtos estão abaixo). Como o topo é comum aos dois sentidos e, na reação exotérmica, os produtos estão em nível energético **mais baixo** que os reagentes, a subida a partir dos produtos é necessariamente maior: $E'_a = E_a + |\Delta H| > E_a$.

4. O aumento de temperatura **não altera** E_a (a barreira é uma propriedade do caminho da reação). O que ele altera é a **distribuição de energia cinética das moléculas** (Maxwell–Boltzmann): a curva se desloca e se alarga, aumentando **exponencialmente** a fração de moléculas com energia $\geq E_a$ — e, secundariamente, a frequência de colisões. Mais moléculas aptas ⟶ mais colisões efetivas por segundo ⟶ maior velocidade.

5. O catalisador não altera **ΔH**, **ΔS/ΔG**, nem o **rendimento** (também não altera a constante de equilíbrio K nem as concentrações finais). Ele não desloca o equilíbrio porque abaixa o **mesmo** complexo ativado para os dois sentidos, acelerando a reação direta e a inversa **na mesma proporção**: o equilíbrio é atingido **mais rápido**, mas na **mesma posição**. Além disso, ΔH e ΔG dependem apenas dos estados inicial e final (função de estado), e o catalisador só interfere no caminho.

> **A RESPOSTA, EM UMA FRASE**
>
> **O palito não acende sozinho porque, entre reagentes e produtos, existe um estado intermediário mais caro que o ponto de partida — o complexo ativado — e, na temperatura ambiente, praticamente nenhuma molécula tem energia suficiente para escalar essa barreira: ser favorável (ΔG negativo) e ser possível agora (E_a vencida) são duas condições distintas, e riscar a lixa apenas paga o primeiro empurrão de uma reação que, a partir daí, se financia sozinha.**

O GANCHO

Você agora tem o conceito mais poderoso da segunda metade deste eixo: existe um morro, e a velocidade de qualquer reação é a história de quantas moléculas conseguem subi-lo por segundo.

E isso, imediatamente, te dá poder de engenheiro. Porque se a velocidade depende de **quantas moléculas passam o morro por segundo**, então existem alavancas concretas na sua mão para mexer nesse número — e você já usa todas elas sem saber.

> *Por que a carne dura semanas na geladeira e um dia na pia?*
> *Por que a lenha fina pega fogo em segundos e o tronco inteiro custa meia hora?*

> *Por que farinha de trigo suspensa no ar de um silo **explode**, enquanto um saco fechado de farinha é inofensivo?*
>
> *São quatro perguntas — e uma única resposta, em quatro variáveis.*

Na próxima aula você deixa de ser espectador do morro e passa a ser quem controla o tráfego sobre ele.

Eixo 6 · Energia e Velocidade · Aula 6.7 — Por que a carne na geladeira não estraga e a lenha picada queima mais rápido?